椎名真昼	气候人	主旋律	字符串
QOJ7724	P14984	P14472	P8571

~~气候人是 RHQ 反过来~~

组题人（只组了第一题哦）随机题号出来的一道签到题 > <

$$\gcd(a_i \times a_j,\, a_k \times a_l) = 1 \iff \begin{cases} \gcd(a_i, a_k) = 1 \\ \gcd(a_i, a_l) = 1 \\ \gcd(a_j, a_k) = 1 \\ \gcd(a_j, a_l) = 1 \end{cases}$$

既然条件转化为了元素之间的两两互质关系，为了方便理解可以转化为图论关系。

若 $u \neq v$ 且 $\gcd(a_u, a_v) = 1$，则在 u 和 v 之间连一条无向边。 此时，题目要求选出的 4 个位置 (i, j, k, l) 需满足：

- k 必须与 i 有边，且 k 必须与 j 有边 $\implies$ k 是 i 和 j 的**公共邻居**。
- l 必须与 i 有边，且 l 必须与 j 有边 $\implies$ l 是 i 和 j 的**公共邻居**。
- 且 i, j, k, l 四个编号互不相同。

我们可以枚举左侧选出的两道菜的位置 $1 \leq i < j \leq n$。设既与 a_i 互质、又与 a_j 互质的下标集合为 $S(i, j)$，该集合的大小为 $C = |S(i, j)|$。

右边的第 3 道菜 k 和第 4 道菜 l 必须从这 C 个候选元素中挑选，且 $k \neq l$。因为位置有先后顺序，所以选法为 $C \times (C - 1)$ 种方案。

由于我们枚举的是无序对 $i < j$，左边两道菜可以摆成 (i, j) 或 (j, i)，共有 2 种摆法。所以最后答案要记得乘上 2 。

$\text{ans} = \sum_{1 \leq i < j \leq n} 2 \times |S(i, j)| \times (|S(i, j)| - 1)$

容易发现困难的点在于如何高效地求出 $S(i, j)$，作为聪明的你肯定想到了 `bitset`！所以用 `bitset` 维护，总时间复杂度 $\mathcal{O}\left(n^2 \log(\max a_i) + \dfrac{n^3}{w}\right)$。

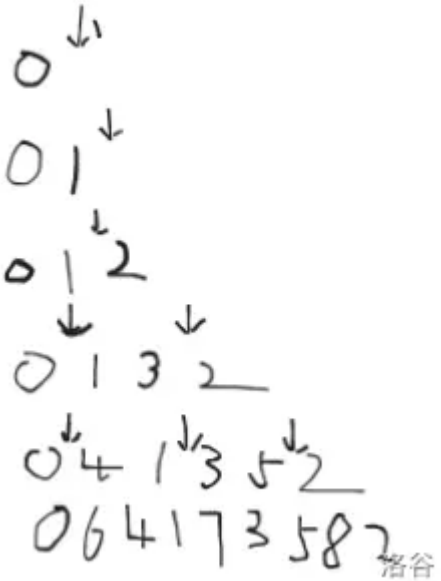
我们先把每个时间的序列分成两部分，$0 \sim \lceil \frac{t}{2} \rceil$ 和 $\lceil \frac{t}{2} \rceil + 1 \sim t$。右边一半是简单的，重点是左边一半。

左边相当于是一个环，每次操作都循环位移一次，每两次操作加入一个数。

$l_1 = r_1$ 是好做的，你可以追踪的那一头牛的位置，会发现这头牛插入到中间的次数不超过 $\log n$。

现在可以追踪编号为 0 的牛的位置以把问题简化。

可以发现，现在“加入一个数”的操作变成了每隔两个位置插入新的数（如图所示）。



根据这张图，我们可以自然地把数分层。回答询问时，我们就倒过来，每一层处理后删掉。

对于每一层，可以发现由于已经把后面的层删掉了，当前这一层相邻的数都隔着两个数，也就是都在形如 $3k + b$ 的位置上。那么我们就可以快速算出其中有多少在 $[l2, r2]$ 区间内，而这些数也一定在数值上是一个区间，因此再和 $[l1, r1]$ 取交即可。

考虑删掉当前层。显然我们只需要求出新的 $[l2, r2]$。 可以看出 $r2$ 需要减去当前层位置 $\leq r2$ 的数的个数，$l2$ 也同理（我为了方便，一开始就把 $l2$ 减去 1，按类似前缀和的方式算，这样 $l2$ 和 $r2$ 的算法就完全一样了）。然后就没有然后了。

最后有一点小细节：由于我们询问开始时才求出循环位移的影响，我们还要先把给定的 $[l2, r2]$ 转化成它在环上代表的区间。而这时候它可能被断成两半（跨过了环头和尾），所以要分两段算。

菊花和 $T_1 = T_2$ 是好做的，这里讲解 T_1 是条链。

由于 T_1 是链，可以把其看成一个序列。

容易发现对于 x, y ，且在原树 T_2 上没有 $x \to y$ 这条边，那么 x, y 的相对顺序不会改变。

因此我们可以对于 T_2 进行黑白染色，满足一条边连接的是黑白两个点。

那么黑中的相对顺序不会交换，白中的相对顺序不会交换。

那么我们可以取出 a, b，黑白两个序列。

那么原问题转化为了将 a, b 归并的方案数。

设 $need_i$ 表示的对于 a 中的第 i 个数满足要把它取出来你需要把 b 中前多少个数拉出来。

设 $f_{i,j}$ 表示的取出 a 中前 i 个和 b 中的前 j 个，转移即可。

对于 $O(n^2)$ 优化至 $O(n)$ 的优化。

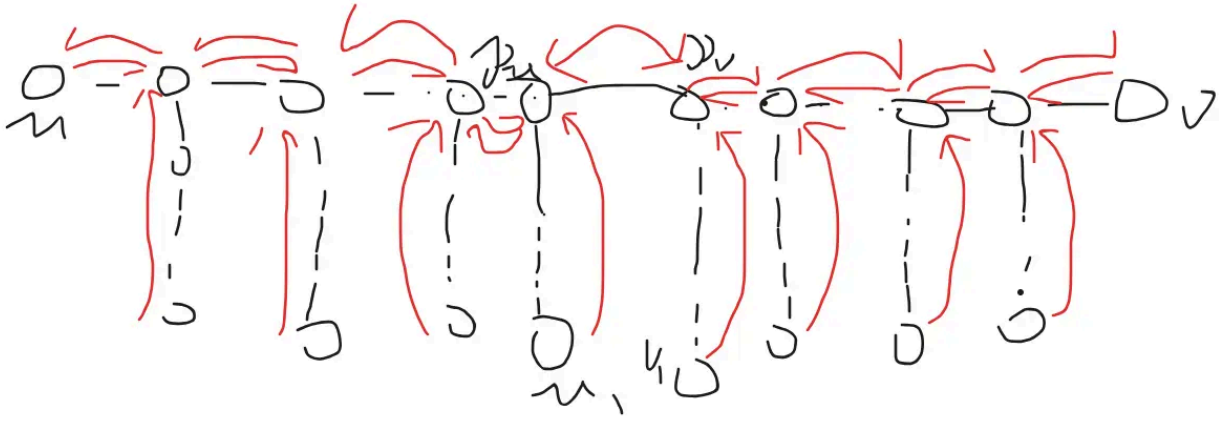
考虑合法的状态数很少，使用双指针找到合法的状态转移。

首先注意到约束都是树，非常好。经过手玩可以发现对于每一种终止局面 p 都存在一种方案使得 T_1 中的每条边 (u, v) 最多只操作了一次，否则 T_1 会成环。

对于 $T_1 = T_2$ 的部分，手玩后可以发现，答案即为边的独立集个数。这启发我们猜测不同的终止局面一定有操作不同，不需要记录操作顺序。（即一定存在 T_1 中的某条边在一种局面中操作了，而在另一种局面中没有操作）

先考虑判断一组操作是否真的可行，容易想到利用 2-SAT。

考虑如果操作了 (u, v) 意味着什么，如图。



洛谷

可以发现，肯定是 u, v 在 T_2 上互相接近，然后发生交换。考虑最后是在 (p_u, p_v) 这条边上交换的，$u \sim p_u$ 这一段肯定是 u 先换到 p_u 左边，u_1 换到 p_u，然后 $swap(u, u_1)$，令一侧同理。所以可以让 (u, v) 向 (u, u_1) 和 (v, v_1) 连边。

同时，如果有 (u, v') 也向 (u, u_1) 连边的话，则 (u, v) 和 (u, v') 不能同时选择。

这就是一组操作合法的充要条件，同时也可以看出顺序确实不重要。

但是，2-SAT 计数是困难的，我们得找到这张图的更多性质。

可以发现，u 的所有出边的依赖关系构成了一个根向森林。合法形态一定形如选择至多一条根到后代的链。那么可以对于 u 再建一个点，并让其他根节点指向它，至多就变成了恰好。

于是可以考虑对这条链 dp。设 $dp_{u,x}$ 表示考虑了 T_1 中 u 的子树，u 的出边中选择的那条链底部是 x 时的方案数。转移考虑 (u,v) 这条边一定同时选或不选，所以是子树乘一个值 + 外子树乘一个值。外子树的部分可以用 dfs 序转成前后缀，子树的部分打 tag 再 dfs 下传即可。

考虑怎么快速建树。发现分解点左边在 T_1 上都是离 u 更近，右边都是离 v 更近，于是可以倍增，注意一下一定不合法的边即可。使用 $O(n\log n)-O(1)$ LCA 即可 $O(n\log n)$，但是非常卡常。

解题报告有线性做法啊，能不能在给力一点呢？

口胡一下，首先上个四毛子，然后你判断 u_1,v_1 是不是真的合法的时候需要往一个方向走一步，可以用线性的 k 级祖先。然后倍增的部分可以改成对每个 u 把它和邻域在 T_2 上线性建虚树，然后那些分叉点肯定是关键点，所以可以 dfs 一遍解决。这也是一个线性做法。（希望没有口胡错）

首先建出 AC 自动机。

考虑根号分治，记 $N=\sum |s|, B=\sqrt{N}$。

如果 $|s_k|\geq B$，不同的 k 不会超过 B 个，对于每个 k，把该串在 AC 自动机上的每个点权值加 1，然后求出每个点的子树权值之和。这样就可以知道每个点在 s_k 的出现次数，用线段树维护区间最大值，这部分复杂度是 $O((n+N)\sqrt{N}+m\log n)$。

如果 $|s_k|<B$，考虑对 s_k 建立虚树，如果某个虚树上的点 x 到根的路径上存在某个 $[l,r]$ 的终止节点，说明答案至少是 siz_x（siz_x 表示虚树中 x 的子树大小）。

对 r 做扫描线，维护每个点到根的最大标号，如果这个标号 $\geq l$ 说明合法，因此需要一个区间取 $\max$，单点查询的数据结构。可以用分块做到 $O(\sqrt{N})-O(1)$。

这部分复杂度是 $O(N\log N+(n+m)\sqrt{N})$。